

Một trường Đại học A cần xây dựng một chương trình quản lý sinh viên. Nhà trường quản lý ba loại sinh viên gồm **Sinh viên Chính quy**, **Sinh viên Liên thông** và **Sinh viên Quốc tế**. Mỗi sinh viên đều có các thông tin chung như **mã số sinh viên**, **họ tên**, **ngày sinh**, **ngành học** và **điểm trung bình**. Ngoài các thông tin chung, **Sinh viên Chính quy** có thêm **điểm rèn luyện**, **Sinh viên Liên thông** có thêm **tên trường đã tốt nghiệp trước đó**, còn **Sinh viên Quốc tế** có thêm **quốc gia** và **điểm IELTS**. Hệ thống cần cho phép thêm, cập nhật, xóa và tìm kiếm sinh viên theo mã hoặc họ tên; hiển thị danh sách toàn bộ sinh viên; tính và xét học bổng theo từng loại sinh viên dựa trên các tiêu chí riêng; xếp loại học lực; tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất; liệt kê sinh viên theo ngành học và thống kê số lượng sinh viên của từng loại. Hãy phân tích hệ thống theo hướng đối tượng, xác định các lớp, thuộc tính, phương thức và các mối quan hệ giữa các lớp, sau đó xây dựng sơ đồ lớp (Class Diagram) phù hợp cho chương trình